

Esimene React-projekt

11IT · Veebirakendused · tunnijuhend: projekt, Git ja Tailwind

Täna paneme püsti projekti, mille kallal töötame kursuse lõpuni. Tee samme järjest ja ära jäta ühtegi vahele. Kui midagi läheb valesti, vaata juhendi lõpust „Kui midagi ei tööta“: seal on kõik tavalised vead kirjas.

Mis need tööriistad on

Tööriist	Mida ta teeb
Node.js	käivitab JavaScripti ka väljaspool brauserit
npm	tõmbab internetist teiste kirjutatud koodi sinu projekti
Vite	hoiab arendusserverit käimas ja uuendab lehte kohe, kui faili salvestad
React	teek, millega ehitame lehe tükkidest (komponentidest)
Tailwind	valmis CSS-klassid, et kujundus käiks kiiresti
Git	peab tööst ajalugu: iga salvestatud seis jääb alles

1. samm: tee projekt

Ava VS Code ja selle sees terminal: menüüst **Terminal** → **New Terminal**. Mine kõigepealt kausta, kuhu projekt tuleb (näiteks Documents), ja kirjuta siis:

```
npm create vite@latest minu-projekt -- --template react
```

Käsk teeb kausta **minu-projekt**. Mine sinna sisse ja lase npm-il vajalikud failid alla laadida:

```
cd minu-projekt
npm install
```

See võtab esimesel korral paar minutit ja terminalis jookseb palju teksti. Nii peabki olema.

2. samm: pane leht käima

```
npm run dev
```

Terminalisse ilmub aadress, tavaliselt `http://localhost:5173/`. Ava see brauseris: ekraanil on Vite ja Reacti logo ning nupp, mis loeb klõpse.

Jäta see terminal rahule! Server peab tööle jääma. Järgmiste käskude jaoks ava uus terminal: terminaliakna paremal üleval nurgas on **+**.

Proovi kohe ära: ava failist `src/App.jsx` ja muuda seal mõnda teksti. Salvesta (Ctrl+S) ja vaata brauserit. Leht uuenes ise, ilma et oleksid midagi värskendanud.

3. samm: võta Git kasutusele

Git peab sinu tööst ajalugu. Esimest korda tuleb talle öelda, kes sa oled. Kirjuta oma nimi ja meil:

```
git config --global user.name "Eesnimi Perenimi"
git config --global user.email "sinu.meil@laagna.edu.ee"
git config --global init.defaultBranch main
```

Seda tuleb teha ainult üks kord arvuti kohta. Nüüd tee projektist Giti hoidla ja salvesta esimene seis:

```
git init
git add .
git commit -m "Esimene React projekt"
```

Vaata, kas läks:

```
git log --oneline
```

Ekraanil on üks rida: sinu commit ja selle tunnus 16-süsteemis. Just seda tunnust nägid 10. klassi materjalides. Vajuta `q`, et välja saada.

git add . ütleb „võta kõik muudatused“ ja **commit** salvestab need ajalukku koos sõnumiga. Kausta `node_modules` Git meelega kaasa ei võta, sest selle saab npm-iga alati uuesti tekitada.

4. samm: pane Tailwind külge

Peata korra server (klõpsa serveri terminalis ja vajuta Ctrl+C) või kasuta teist terminali:

```
npm install tailwindcss @tailwindcss/vite
```

Nüüd tuleb muuta kahte faili.

Fail `vite.config.js`

Lisa üks import ja üks plugin:

```
import { defineConfig } from 'vite'
import react from '@vitejs/plugin-react'
import tailwindcss from '@tailwindcss/vite'

export default defineConfig({
  plugins: [react(), tailwindcss()],
})
```

Fail `src/index.css`

Kustuta sealt **kogu sisu** ja kirjuta ainult see üks rida:

```
@import "tailwindcss";
```

5. samm: kontrolli, kas Tailwind töötab

Ava `src/App.jsx`, kustuta sealt **kogu sisu** (ka esimesed `import`-read) ja kirjuta asemele:

```
export default function App() {
  return (
    <div className="min-h-screen bg-slate-100 p-8">
      <h1 className="text-3xl font-bold text-slate-800">Tere, React!</h1>
      <button className="mt-4 rounded-lg bg-blue-600 px-4 py-2 text-white">
        Vajuta mind
      </button>
    </div>
  );
}
```

Käivita server uuesti `npm run dev` ja vaata brauserit. Kui pealkiri on suur ja rasvane ning nupp sinine ümarate nurkadega, on Tailwind paigas. Kui kõik on hall ja tavaline, ei jõudnud muudatus kohale: vaata 4. samm uuesti üle.

Klassid on lühendid: `p-8` on siseserv, `bg-blue-600` taustavärv, `text-white` valge kiri. CSS-faili nende jaoks avama ei pea.

6. samm: salvesta töö

```
git add .
git commit -m "Lisasin Tailwindi"
```

Nüüd on ajaloos kaks commit'i. Kontrolli `git log --oneline-iga`.

Kui jõuad varem valmis

- Muuda nupu värvi: proovi `bg-emerald-600`, `bg-rose-600` või `bg-amber-500`.
- Lisa lehele veel üks pealkiri ja lõik oma projekti ideega.
- Tee iga muudatuse järel uus commit. Harjuta väikeste commit'ide tegemist, sellest on kasu terve kursuse jooksul.

Kui midagi ei tööta

Terminal ütleb	Mida teha
running scripts is disabled on this system	PowerShell ei luba npm-i käivitada. Ava terminali menüüst uus Command Prompt ja proovi seal uuesti. Kui ka see ei aita, ütle mulle.
npm: command not found / ei ole tuntud käsk	Sulge VS Code ja ava uuesti. Kui ikka ei aita, ei ole Node selles arvutis paigaldatud.
Port 5173 is in use	Server käib juba mõnes teises aknas. Vite pakub ise uue aadressi, kasuta seda.
Author identity unknown	Jäid 3. sammus git config käsud kirjutamata.
Leht on tühi ja valge	Vaata brauseri konsooli (F12) ja terminali: punane tekst ütleb, mis failis viga on. Kõige sagedamini on unustatud sulg või jutumärk.

Kuhu projekt salvestada? Klassiarvuti võib sinu failid välja logides ära visata. Kopeeri kaust tunni lõpus mälupulgale või oma pilve. Järgmises tunnis paneme projekti GitHubi ja siis on see mure möödas.